PROYECTO VICUÑA – DESALINIZACIÓN DEL RÍO BLANCO Y LA PALCA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DE IGLESIA, JÁCHAL Y HUACO – ALTERNATIVA DE SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL PACÍFICO

Versión ampliada: balances de masa, costos e impacto socioeconómico

Por: Prof. Ing. Luis F. Jiménez
Profesor Emérito y Director del Instituto del Agua, Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Cuyo
institutodelagua@uccuyo.edu.ar · ISSN N° 0326-1158
Versión ampliada – octubre de 2026

Resumen

El presente documento propone y analiza una alternativa a la provisión de agua desde el Océano Pacífico prevista para el proyecto minero de cobre Vicuña, en el Departamento Iglesia (Provincia de San Juan): desalinizar por ósmosis inversa los afluentes del río Jáchal en la zona de influencia del proyecto, es decir el río Blanco (continuación del Salado) y una fracción del río de la Palca.

Se examina la situación hidroquímica de los afluentes, se plantea el tratamiento en dos etapas (reducción de boro del río Blanco y desalinización del río Blanco más una porción del río de la Palca) y se desarrolla el balance de caudales, sales y boro. El balance resulta en una salinidad de la mezcla de 1,4 g/l; el contenido de boro de la mezcla depende del boro del río de la Palca, aspecto a profundizar con mediciones; el rechazo (salmuera) se incorpora como componente del diseño; y el costo anual del sistema, estimado con una tasa de descuento del 5 % y 25 años de recuperación, es del orden de **160 a 179 millones de USD por año** (alrededor de 1,0 a 1,1 USD por m³ desalinizado).

Se incorpora una evaluación del impacto socioeconómico sobre una población de unos 34.000 habitantes (Iglesia y Jáchal, incluido Huaco), con escenarios de superficie regada de 6.000, 9.000 y 12.000 ha frente a las 3.500 ha actuales, indicadores de producción y empleo, la relación entre costos y beneficios, y la escala del sistema respecto del proyecto minero. El resultado central es que los beneficios agrícolas directos cubren solo una fracción del costo del sistema; la propuesta se justifica como solución integrada (agua de proceso para la minería, mejora de la calidad del agua de riego y de bebida, e incidencia en la licencia social), con un esquema de financiamiento y gobernanza compartido, y no como una obra de riego aislada.

Palabras clave: ósmosis inversa; boro; salinidad; río Jáchal; Cuesta del Viento; Vicuña; impacto socioeconómico; ODS 6.

1. Introducción

El Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCCuyo estudia posibilidades tecnológicas y de gobernanza para aportar soluciones al suministro, la distribución y el uso del agua en los distintos departamentos de la provincia. En ese marco, la posibilidad de que el proyecto de cobre Vicuña obtenga agua del Océano Pacífico mediante desalinización por ósmosis inversa y su conducción hasta el yacimiento hace pertinente analizar una alternativa con el mismo principio tecnológico, pero aplicado a los afluentes del río Jáchal en la propia zona de influencia del proyecto.

Los antecedentes provienen del estudio de factibilidad del anteproyecto de la Presa de Embalse Cuesta del Viento, en el que el Instituto participó en el modelo matemático de simulación hidroquímica de la alimentación, el almacenamiento y el uso del agua del futuro embalse. Ese modelo se apoyó en información de campo de los afluentes del río Jáchal –el Blanco (continuación del Salado) y La Palca– elaborada en coordinación con el CRAS y con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

La razón de fondo es que, a pesar de la elevada concentración de sales y de boro del río Blanco, los suelos del Valle de Jáchal no se salinizaron históricamente gracias a una tecnología ancestral de rotación de cultivos (leguminosas, frutales y hortalizas) combinada con riegos en exceso que lavan las sales hacia capas profundas y con el aporte de nitrógeno de las leguminosas. Esa práctica funciona, pero limita la matriz de cultivos y exige volúmenes de agua adicionales. El diseño original del sistema Cuesta del Viento suponía ampliar la superficie cultivada y construir una red pública de drenaje para evacuar las sales acumuladas; la red de drenaje no se ejecutó y el esquema no se completó. De las 12.000 ha con derecho de riego en Jáchal, hoy se riegan unas 3.500 ha.

La conclusión de aquel análisis sigue vigente: sin resolver la salinidad de los afluentes, el efecto concentrador de sales del embalse se convierte con el tiempo en un factor limitante, tanto para el agua de riego como para el agua potable, y el impacto previsto de la obra de regulación queda acotado. Esta versión del documento amplía el análisis en tres direcciones: (i) detalla las hipótesis de diseño; (ii) desarrolla con mayor detalle los balances y la estimación de costos; y (iii) desarrolla una evaluación del impacto socioeconómico con escenarios explícitos y supuestos identificados, para que puedan ser reemplazados con datos de campo.

2. Antecedentes hidrológicos e hidroquímicos

El módulo medio del río Jáchal es de 9 m³/s (unos 284 hm³/año), integrado por 3 m³/s del río Blanco y 6 m³/s del río de la Palca. De ambos afluentes, el de mayor concentración de boro, arsénico y sales totales es el río Blanco. Según información periodística, el proyecto Vicuña contempla desalinizar 1,2 m³/s de agua del Pacífico (aproximadamente 35 g/l de sales totales) y conducirla hasta el yacimiento, ubicado a unos 4.230 m s. n. m. (Tiempo de San Juan, 2025).

Tabla 1. Datos de partida del balance y valores derivados

Parámetro	Río Blanco	Río La Palca	Observación
Caudal medio (m³/s)	3	6	Suma 9 m³/s en el río Jáchal
Sales totales (g/l)	3,5	2,5	Dato de partida del balance
Boro (mg/l)	3,9	a medir	Valor derivado por balance en La Palca: 3,3 mg/l, si el río Jáchal tiene 3,5 mg/l
Sales del río Jáchal (g/l)	—	—	Referencia: 2,5 g/l; balance de los datos de partida: 2,83 g/l
Boro del río Jáchal (mg/l)	—	—	Referencia: 3,5 mg/l

Fuente: estudio de factibilidad del Instituto del Agua y cálculos del autor. Los valores derivados se obtienen por balance de masa: (9 × 3,5 − 3 × 3,9) / 6 = 3,3 mg/l de boro, y (9 × 2,5 − 3 × 3,5) / 6 = 2,0 g/l de sales en La Palca, tomando como referencia los valores del río Jáchal.

El balance entre los afluentes y el río Jáchal orienta la profundización del trabajo: con los datos de partida, el río Jáchal tendría 2,83 g/l de sales (frente a 2,5 g/l de referencia), o La Palca tendría 2,0 g/l (frente a 2,5 g/l). Del mismo modo, el boro de referencia del río Jáchal es compatible con el del Blanco si La Palca aporta cerca de 3,3 mg/l. Se recomienda profundizar este aspecto con la serie hidroquímica

completa por afluente (caudal, conductividad, boro, arsénico y variación estacional e interanual), que es el insumo más importante para afinar el diseño.

3. Alternativa propuesta

La propuesta consiste en desalinizar por ósmosis inversa la totalidad del caudal del río Blanco (3 m^3/s) y una porción (33 %) del río de la Palca (2 m^3/s), para alcanzar un caudal total tratado de 5 m^3/s a partir de una concentración máxima de 3,5 g/l, frente a la alternativa de desalinizar 1,2 m^3/s de agua de mar con 35 g/l. La opción argentina implica mayores caudales pero una concentración salina diez veces menor. Se obtiene un efluente de baja salinidad que, mezclado con el caudal no tratado de La Palca (4 m^3/s), alimenta Iglesia, Jáchal, Huaco y el embalse Cuesta del Viento. La planta se ubicaría en la Junta de la Palca.

3.1 Etapa 1: reducción del boro del río Blanco

La primera etapa reduce el boro del río Blanco desde 3,9 mg/l hasta 0,5–0,7 mg/l. La tecnología prevista es ósmosis inversa pulida con un lecho de resina selectiva de N-metil-D-glucamina (NMDG) y una segunda pasada con ajuste de pH entre 9 y 10, de modo de transformar el ácido bórico en borato iónico, que es mejor rechazado por la membrana. El rechazo de boro depende del pH y del tipo de membrana: en agua no alcalinizada es del 60–70 % y con ajuste de pH podría llegar al 80 % o más.

Pasar de 3,9 a 0,5–0,7 mg/l equivale a un rechazo global del 82–87 %. Ese nivel excede lo que logra una sola pasada de membrana sin ajuste de pH, y justifica la segunda pasada y el lecho de resina previstos. Se incluye una dosificación de la base y la posterior neutralización o remineralización del permeado, aspecto que debe incorporarse al balance de reactivos y de costos.

3.2 Etapa 2: desalinización del río Blanco y parte del río de la Palca

La segunda etapa desalina el caudal del río Blanco más 2 m^3/s del río de la Palca. El permeado resultante (0,5 g/l de sales) se mezcla en la confluencia con los 4 m^3/s no tratados de La Palca, para formar el caudal del río Jáchal hacia Cuesta del Viento. El esquema permite operar en una o dos etapas de membranas según la variación de la concentración inicial en cada ciclo hidrológico, condición que responde a la variabilidad de la hidrología de los afluentes derivada del cambio climático.

4. Balance de masas

4.1 Caudales y salinidad

Con los datos de partida (QB = 3 m^3/s; QP = 6 m^3/s; QPx = 4 m^3/s sin tratar; Xf = 0,5 g/l), el caudal a tratar y la concentración final de la mezcla son:

$$Qt = QB + (QP - QPx) = 3 + 2 = 5\ m^3/s$$

$$Xt = [Qt \cdot Xf + QPx \cdot XPo] / QT$$

$$Xt = (5 \times 0{,}5 + 4 \times 2{,}5) / 9 = 1{,}39\ g/l$$

Se obtiene así la concentración de 1,4 g/l de la mezcla final. Expresado en conductividad (1 dS/m ≈ 0,64 g/l), equivale a unos 2,2 dS/m. Si la concentración efectiva de La Palca fuera de 2,0 g/l, como sugiere el balance de la Tabla 1, la mezcla bajaría a 1,17 g/l.

La masa de sal removida se calcula sobre el caudal tratado, cuya concentración de entrada es (3 × 3,5 + 2 × 2,5) / 5 = 3,1 g/l:

$$Msal = 5\ m^3/s \times (3{,}1 - 0{,}5)\ g/l = 13\ kg/s \approx 1.123\ t/día$$

La masa de sal removida resulta así de 1.123 t/día (unas 410.000 t/año).

4.2 Boro

La masa de boro que ingresa con el río Blanco es de 1.011 kg/día (3 m³/s × 3,9 mg/l × 86.400 s); la masa efectivamente extraída al reducir la concentración a 0,5 mg/l es de 881 kg/día (829 kg/día si el permeado queda en 0,7 mg/l).

Un aspecto clave es el boro de la mezcla final. El valor de 0,5 mg/l corresponde al permeado; al mezclarlo con los 4 m³/s no tratados de La Palca resulta:

$$Bmezcla = (5 \times Bpermeado + 4 \times BPalca) / 9$$

Si el boro de La Palca es el derivado del balance de la Tabla 1 (3,3 mg/l), la mezcla queda en **1,74 mg/l** (1,86 mg/l si el permeado queda en 0,7 mg/l). Es una reducción muy significativa respecto de los 3,5 mg/l actuales. Alcanzar 0,5 mg/l en toda la mezcla requeriría tratar un caudal mayor de La Palca (variante D de la Tabla 3), o bien confirmar con mediciones un contenido de boro menor en ese afluente. La medición del boro de La Palca es, por lo tanto, un aspecto a profundizar para definir el caudal a tratar.

4.3 Recuperación y rechazo (salmuera)

El balance de la sección 4.1 considera, por simplicidad, que el caudal de entrada y el de permeado son iguales. En una planta de ósmosis inversa una parte del caudal de alimentación sale como concentrado. Con recuperaciones típicas de 75–90 % para agua salobre, se generan entre 0,5 y 1,25 m³/s de salmuera con 11–27 g/l de sales, que deben disponerse en un valle árido y cerrado. La Tabla 2 muestra los resultados para una alimentación de 5 m³/s (Blanco más 2 m³/s de La Palca) y 2,5 g/l de sales en La Palca.

Tabla 2. Efecto de la recuperación de la planta (alimentación 5 m³/s, Xf = 0,5 g/l)

Recuperación	Permeado (m³/s)	Salmuera (m³/s)	Concentración salmuera (g/l)	Caudal río Jáchal (m³/s)	Sales río Jáchal (g/l)
75 %	3,75	1,25	10,9	7,75	1,53
80 %	4,00	1,00	13,5	8,00	1,50
85 %	4,25	0,75	17,8	8,25	1,47
90 %	4,50	0,50	26,5	8,50	1,44

Cálculo del autor con los datos de la Tabla 1. Con 80 % de recuperación, la salmuera movilizaría unos 31,5 hm³/año y 426.000 t de sales por año.

Las consecuencias para el diseño son tres. Primero, para obtener 5 m³/s de permeado con 80 % de recuperación haría falta alimentar 6,25 m³/s, más del caudal considerado en el esquema base. Segundo, el agua que sale como salmuera no vuelve al río: con 80 % de recuperación el caudal hacia Cuesta del Viento baja de 9 a 8 m³/s (−11 %), con una concentración de 1,5 g/l. Tercero, la disposición de la salmuera es un componente de inversión y de impacto ambiental propio. Como orden de magnitud, evaporar 31,5 hm³/año con una evaporación neta del orden de 1,8 m/año exigiría estanques de unas 1.750 ha (valor ilustrativo, con evaporación a confirmar con datos locales). Alternativas como la concentración adicional con menor volumen, la cristalización parcial o la disposición controlada en cuencas cerradas deben ser evaluadas en la ingeniería de detalle.

4.4 Variantes de caudal tratado

La Tabla 3 compara cuatro configuraciones según la fracción de La Palca que se trata, con 80 % de recuperación, 0,5 mg/l de boro en el permeado y valores derivados para La Palca de 2,0 g/l de sales y 3,3 mg/l de boro. El costo se estima por escalamiento paramétrico de la inversión estimada para la propuesta (1.200 USD por m³/día de permeado) y no incluye la etapa de eliminación de boro.

Tabla 3. Variantes según el caudal de La Palca tratado

Variante	Tratado de La Palca (m³/s)	Permeado (m³/s)	Río Jáchal: sales (g/l)	Río Jáchal: boro (mg/l)	Salmuera (m³/s)	Costo etapa 2 (M USD/año)
A. Solo río Blanco	0	2,4	1,57	2,5	0,6	40
B. Blanco + 33 % de La Palca (propuesta)	2	4,0	1,25	1,9	1,0	67
C. Blanco + 67 % de La Palca	4	5,6	0,89	1,2	1,4	94
D. Todo el caudal	6	7,2	0,50	0,5	1,8	121

Estimación paramétrica del autor: inversión de 1.200 USD por m³/día de permeado, costos operativos de 0,30 USD/m³, 25 años y tasa de 5 %. Con 2,5 g/l de sales en La Palca las salinidades suben a 1,93; 1,50; 1,03 y 0,50 g/l. Los costos de la etapa de eliminación de boro del Blanco (75,7–94,6 M USD/año) se suman aparte.

La tabla muestra una frontera de decisión: lograr boro cercano a 0,5 mg/l en todo el sistema exige tratar todo el caudal (variante D), a un costo aproximadamente 80 % superior al de la propuesta. La definición del nivel de boro y de salinidad que se pretende para riego y para bebida, y la verificación de los valores de La Palca, determinan cuál variante es técnica y económicamente adecuada.

5. Energía y costos

5.1 Energía

El costo energético de la ósmosis inversa de agua salobre se estimó en 1,5 kWh/m³ a 0,10 USD/kWh, es decir **0,15 USD/m³** (del orden de 0,2 USD/m³ si se adopta un consumo específico de 2 kWh/m³). Para 5 m³/s de permeado, la potencia asociada es de unos 27 MW (237 GWh/año); con 2,0 kWh/m³, de unos 36 MW. La referencia bibliográfica para agua de mar sitúa la etapa de ósmosis en torno a 3 kWh/m³ como objetivo de diseño, con valores históricos de 5–6 kWh/m³ (Cosín, s. f.), lo que ilustra el beneficio de partir de agua con 3,5 g/l y no con 35 g/l.

5.2 Costo de capital y operación de la etapa 2

Se estima una inversión de 518,4 millones de USD para 432.000 m³/día (1.200 USD por m³/día), costos operativos de 0,30 USD/m³ y un período de recuperación de 25 años. El costo diario estimado (192.800 USD/día) equivale a 0,446 USD/m³, y el costo unitario total de 0,64 USD/m³ corresponde a una tasa de descuento del orden de 8–10 %. El resultado depende, por lo tanto, de la tasa adoptada. La Tabla 4 presenta el costo con el factor de recuperación de capital para distintas tasas, considerando operación continua (432.000 m³/día, 157,7 hm³/año).

Tabla 4. Costo de la etapa 2 según la tasa de descuento (25 años)

Tasa	Factor de recuperación de capital	Costo de capital (M USD/año)	Capital (USD/m³)	Total con operación (USD/m³)	Total (M USD/año)
0 %	0,040	20,7	0,132	0,432	68,1

Tasa	Factor de recuperación de capital	Costo de capital (M USD/año)	Capital (USD/m³)	Total con operación (USD/m³)	Total (M USD/año)
5 % (referencia)	0,071	36,8	0,233	0,533	84,1
8 %	0,094	48,6	0,308	0,608	95,9
10 %	0,110	57,1	0,362	0,662	104,4

La tasa de 5 % se adopta por coherencia con las evaluaciones recientes del Instituto. Con un factor de planta del 85 % el costo de la etapa 2 a 5 % sube a 0,574 USD/m³.

El valor de 0,64 USD/m³ planteado inicialmente es coherente con una tasa de 8–10 % (0,61–0,66 USD/m³). En esta versión se adopta 5 %, y se presenta la sensibilidad en la Tabla 4.

5.3 Costo combinado de las etapas 1 y 2

Los costos unitarios de las dos etapas (0,8 y 0,64 USD/m³, que suman 1,44 USD/m³) se aplican a volúmenes distintos: la etapa 1 trata 3 m³/s y la etapa 2, 5 m³/s. Para expresar el costo del sistema completo conviene sumar costos anuales:

Tabla 5. Costo anual combinado del sistema (configuración de la propuesta)

Concepto	Volumen (hm³/año)	Costo unitario (USD/m³)	Costo anual (M USD)
Etapa 1: eliminación de boro (3 m³/s)	94,6	0,8 – 1,0	75,7 – 94,6
Etapa 2: desalinización (5 m³/s, 5 %)	157,7	0,533	84,1
Total	—	—	159,8 – 178,7
Por m³ desalinizado (157,7 hm³/año)	—	1,01 – 1,13	—
Por m³ de caudal del río Jáchal (283,8 hm³/año)	—	0,56 – 0,63	—

Considerando una recuperación del 80 % (alimentación de 5 m³/s y 4 m³/s de permeado), el costo de la etapa 2 baja a 67,3 M USD/año y el total a 143–162 M USD/año. En lo que sigue se usa el rango de la Tabla 5 por ser el más conservador.

El costo de 1,44 USD/m³ resulta de sumar costos unitarios y es una cota superior por m³ de agua, dado que el volumen de la etapa 1 también pasa por la etapa 2. El rango de la Tabla 5 expresa el costo anual del sistema.

5.4 Comparación con la alternativa del Pacífico

El proyecto Vicuña prevé conducir agua desalinizada desde el Pacífico hasta el yacimiento, a unos 4.230 m de altura. La energía mínima para elevar un metro cúbico esa altura es de 11,5 kWh (9,81 × 4.230 / 3.600), es decir 0,27 kWh/m³ por cada 100 m de ascenso. Con un rendimiento global de bombeo del 80 % son 14,4 kWh/m³ y, sumada la desalinización de agua de mar (3,0–3,5 kWh/m³), unos 17,4–17,9 kWh/m³. Para 1,2 m³/s eso implica unos 62 MW de bombeo y 15 MW de desalinización, y un costo de energía de 1,4 a 1,8 USD/m³ a 0,08–0,10 USD/kWh, sin considerar inversión, acueducto, servidumbres ni disposición de salmuera.

La alternativa argentina requeriría energía por metro cúbico sensiblemente menor (1,5–2,0 kWh/m³ en desalinización), pero el agua para el yacimiento deberá elevarse desde el sitio de la planta hasta la mina. Cada 100 m de diferencia de cota agrega unos 0,34 kWh/m³ con rendimiento del 80 %. La comparación económica completa exige conocer la cota de la planta, la longitud del acueducto y el costo de capital de cada alternativa; la Tabla 6 resume lo que se puede afirmar con la información disponible.

Tabla 6. Comparación preliminar de ambas alternativas de suministro

Aspecto	Pacífico (propuesta del proyecto)	Cuenca de Jáchal (esta propuesta)
Caudal tratado	1,2 m³/s (37,8 hm³/año)	5 m³/s (157,7 hm³/año); el yacimiento tomaría 1,2 m³/s
Salinidad de entrada	≈ 35 g/l	≤ 3,5 g/l
Energía de desalinización	3,0 – 3,5 kWh/m³	1,5 – 2,0 kWh/m³
Energía de elevación	≈ 14 kWh/m³ (ascenso de 4.230 m, 80 %)	≈ 0,34 kWh/m³ por cada 100 m de ascenso desde la planta
Jurisdicciones	Chile y Argentina; servidumbres de múltiples propietarios y Protocolo Binacional Minero	Provincia de San Juan
Externalidades	Salmuera en el ecosistema marino; baterías de pozos asociadas	Mejora la calidad del río Jáchal; exige gestionar salmuera en cuenca cerrada
Cronograma comunicado	Hacia el año 7 de producción	A definir; planta nueva en la Junta de la Palca

Fuentes: Instituto del Agua, Tiempo de San Juan (2025) y cálculos del autor.

6. Aptitud agronómica del agua tratada

El agua obtenida en la mezcla (1,4 g/l, unos 2,2 dS/m, y boro de 0,5 a 1,9 mg/l según el escenario de la sección 4) se compara con la tolerancia de los cultivos. El documento incluye una tabla con boro y sales totales para dieciséis cultivos (Maas y Hoffman, 1977; Ayers y Westcot, 1985). Se sugiere considerar tres aspectos al aplicarla:

- **Distinguir CE del suelo y CE del agua de riego.** Los umbrales de Maas y Hoffman se expresan en la conductividad del extracto de saturación del suelo (ECe), no del agua de riego (ECw). Con una fracción de lavado razonable ECe es del orden de 1,5 veces ECw. Se recomienda indicar el criterio adoptado (umbral o pérdida de rendimiento del 10 %, 25 % o 50 %) y cotejar las cifras de pistacho (7–8 dS/m), cebada (8–10), sorgo (6,8–7,5), trigo (6–7) y remolacha (15–16) con FAO 29 para homogeneizar el criterio.
- **Considerar el boro como criterio simultáneo.** Con boro de 1,7–1,9 mg/l en la mezcla quedarían limitados los cultivos sensibles (olivo, pistacho, vid, almendro, que figuran en la tabla con 0,5 mg/l) y solo se sostendrían sin restricciones los de mayor tolerancia (cebada y sorgo, con 2,0 mg/l; la alfalfa, con 1,7 mg/l, en el límite); trigo, girasol e higuera (1,5 mg/l) quedarían marginales. La ampliación de la matriz de cultivos que se anticipa depende, por lo tanto, de cuánto boro se logre quitar de La Palca.
- **Cuantificar el ahorro de agua por menor lavado.** La fracción de lavado se calcula como LR = ECw / (5·ECe − ECw). Para un cultivo que tolere ECe = 3 dS/m, pasar de un agua de 4,4 dS/m (2,83 g/l) a una de 2,2 dS/m (1,4 g/l) reduce LR de 0,42 a 0,17, y el requerimiento bruto de riego por hectárea disminuye alrededor de 30 %. Para un cultivo de ECe = 4 dS/m el ahorro es del 18 %. Es decir, el beneficio hidrológico de la desalinización es tanto una mejora de la calidad como una mayor eficiencia del uso del agua.

En términos de volumen, la disponibilidad media del río Jáchal (284 hm³/año) cubre la demanda bruta de 12.000 ha (108–144 hm³/año con 9.000–12.000 m³/ha), de modo que el factor limitante para ampliar la superficie no es la cantidad total de agua sino su calidad, su regulación y la existencia de drenaje.

7. Evaluación del impacto socioeconómico

7.1 Área de influencia y línea de base

El área de influencia comprende los departamentos Iglesia y Jáchal (este último incluye la localidad de Huaco). El Censo Nacional de 2022 registró 25.297 habitantes en Jáchal y 8.845 en Iglesia (Telencuestas, s. f.-a, s. f.-b), un total de 34.142 personas. Jáchal creció de 19.950 habitantes en 1991 a 21.730 en 2010, mientras bajaba su peso relativo en la población provincial de 3,7 % a 3,0 %, con emigración juvenil (Diario de Cuyo, s. f.-a).

En lo productivo, de las 12.000 ha con derecho de riego en Jáchal se cultivan unas 3.500 ha, con una matriz limitada por la calidad del agua (alfalfa y algunos frutales tolerantes al boro, como el membrillo). El consumo humano de Jáchal y Huaco se resuelve hoy con perforaciones y acueducto, y no con agua directa del río (Diario de Cuyo, s. f.-a). Las obras recientes de modernización de la válvula del dique Cuesta del Viento, financiadas con el fideicomiso minero, apuntan a mejorar la eficiencia del riego en el sistema (Diario de Cuyo, s. f.-b), lo que refuerza que la calidad del agua es el siguiente cuello de botella.

Tabla 7. Línea de base del área de influencia

Indicador	Valor	Fuente
Población 2022: Jáchal	25.297 hab.	Censo 2022 (Telencuestas, s. f.-a)
Población 2022: Iglesia	8.845 hab.	Censo 2022 (Telencuestas, s. f.-b)
Total del área	34.142 hab.	Cálculo del autor
Superficie con derecho de riego (Jáchal)	12.000 ha	Instituto del Agua
Superficie regada actual	≈ 3.500 ha (29 %)	Instituto del Agua
Caudal medio del río Jáchal	9 m^3/s (284 hm^3/año)	Instituto del Agua
Boro / sales del río Jáchal	3,5 mg/l / 2,5 g/l	Instituto del Agua (ver sección 2)

7.2 Enfoque metodológico

La evaluación compara la situación sin proyecto (3.500 ha) con tres escenarios con proyecto. Cada escenario modifica la superficie regada y el valor de producción por hectárea, y de ellos se derivan la producción adicional y el empleo. Para identificar claramente lo que es dato y lo que es supuesto, se adoptan los criterios siguientes:

- **Superficie regada con proyecto:** 6.000 ha (conservador), 9.000 ha (medio, la meta vinculada al sistema Cuesta del Viento) y 12.000 ha (alto, la superficie con derecho).
- **Valor bruto de producción (VBP) por hectárea.** Situación actual: 1.500 USD/ha (supuesto para una matriz de alfalfa y frutales tolerantes, a reemplazar con datos de campo). Escenario medio: 2.179 USD/ha, igual al promedio del Valle de Tulum según las estimaciones del propio Instituto (USD 152,5 millones por año sobre 70.000 ha de vid, olivo, hortalizas y pasturas). Escenarios conservador y alto: 1.875 USD/ha (+25 % sobre la situación actual) y 2.505 USD/ha (+15 % sobre el valor de Tulum, por una matriz con mayor peso de cultivos de alto valor).
- **Empleo.** Se usa como cota superior el coeficiente de Tulum (30.000 personas para 70.000 ha, es decir 0,43 personas por hectárea) y como cota inferior la mitad de ese valor, por tratarse de una región con menor desarrollo agroindustrial.

- **Tasa de descuento** de 5 % y horizonte de 25 años, coherente con la evaluación del costo del sistema.

Todas las cifras son valores brutos, no netos de costos de producción; son un indicador del tamaño del efecto económico y no un cálculo de rentabilidad privada.

7.3 Escenarios de producción y empleo

Tabla 8. Escenarios de superficie, producción y empleo agrícola

Escenario	Superficie (ha)	VBP unitario (USD/ha)	VBP total (M USD/año)	VBP incremental (M USD/año)	Hectáreas adicionales	Empleo adicional (personas)
Sin proyecto	3.500	1.500	5,3	—	—	—
Conservador	6.000	1.875	11,3	6,0	2.500	540 – 1.070
Medio	9.000	2.179	19,6	14,4	5.500	1.180 – 2.360
Alto	12.000	2.505	30,1	24,8	8.500	1.820 – 3.640

Cálculo del autor. El empleo adicional corresponde a 0,21 – 0,43 personas por hectárea incorporada. VBP incremental respecto de 3.500 ha × 1.500 USD/ha.

Un empleo adicional de 1.200 a 2.400 personas en el escenario medio equivale a 3,5–7 % de la población total del área, y es relevante para un territorio con emigración juvenil. La producción incremental de 6 a 25 millones de USD por año sostendría además una cadena agroindustrial (secado, envasado, aceite, conservas), que no se cuantifica aquí por falta de datos específicos.

7.4 Beneficios y costos

La comparación entre el costo anual del sistema (160–179 millones de USD) y los beneficios agrícolas directos muestra una brecha importante:

Tabla 9. Cobertura del costo anual por el beneficio agrícola bruto incremental

Escenario	Beneficio bruto incremental (M USD/año)	Cobertura del costo (159,8 M USD)	Cobertura del costo (178,7 M USD)
Conservador	6,0	3,8 %	3,4 %
Medio	14,4	9,0 %	8,0 %
Alto	24,8	15,5 %	13,9 %

Beneficio bruto sin descontar costos de producción; incluso así, la cobertura máxima es del orden del 15 %.

El resultado es claro: la desalinización del sistema no se justifica por sus beneficios agrícolas directos. Repartido entre los 34.142 habitantes del área, el costo equivale a unos 4.700–5.200 USD por habitante por año. Ninguna de las dos magnitudes sostiene una obra de riego tradicional. La alternativa tiene sentido solo si el sistema cumple varias funciones a la vez, y si quienes obtienen los beneficios contribuyen a pagarlo.

El enfoque de costo evitado ordena esa discusión. La empresa necesita 1,2 m^3/s (37,8 hm^3/año) y tiene prevista una alternativa de abastecimiento. Lo que le costaría esa alternativa es el costo que evita si el agua proviene de la cuenca. Con un costo entregado de 1,5 a 3,0 USD/m^3 (rango de trabajo que surge de la energía de elevación de la sección 5.4 más la desalinización y la inversión en el acueducto, a confirmar con datos de la empresa), el costo evitado sería de 57 a 114 millones de USD/año. La parte del costo del sistema no cubierta por el costo evitado sería la que debe justificar el componente social (calidad de agua de riego y de bebida, desarrollo agrícola y licencia social):

Tabla 10. Costo del sistema no cubierto por el costo evitado de la empresa (M USD/año)

Costo evitado por la empresa (USD/m³)	Ahorro de la empresa (M USD/año)	Costo no cubierto, sistema de 159,8 M	Costo no cubierto, sistema de 178,7 M
1,5	56,8	103,0	121,9
2,0	75,7	84,1	103,0
2,5	94,6	65,2	84,1
3,0	113,5	46,2	65,2

Cálculo del autor: 37,8 hm³/año × costo evitado; el costo del sistema es el de la Tabla 5.

Aun en el mejor caso, el costo no cubierto (46 millones de USD/año) supera los beneficios agrícolas del escenario alto (25 millones). La viabilidad del esquema depende, entonces, de cuatro factores: (i) el verdadero costo de la alternativa del Pacífico, aún no publicado; (ii) la valoración de los efectos sobre la salud y el agua potable; (iii) la optimización del diseño (por ejemplo, la variante A de la Tabla 3 o una puesta en marcha por módulos), y (iv) el esquema de reparto de costos entre empresa, Estado provincial y beneficiarios. Se necesitan datos de la empresa y una evaluación económica completa para avanzar.

7.5 Escala frente al proyecto minero

Frente a los montos del proyecto Vicuña, el sistema tiene un peso relativo moderado. Las fuentes consultadas difieren en el alcance de las cifras del proyecto (Río Negro, 2026; iProfesional, 2026), por lo que se presenta un rango:

Tabla 11. Escala del sistema de desalinización respecto del proyecto Vicuña

Magnitud	Valor	Fuente
Inversión total del proyecto	US$ 9.737 M (RIGI) a US$ 18.000 M	Río Negro (2026); iProfesional (2026)
Exportaciones anuales	US$ 2.600 M a más de US$ 6.000 M	Río Negro (2026); iProfesional (2026)
Empleo total (directo e indirecto)	19.000 (promedio) a 31.700	iProfesional (2026); Río Negro (2026)
Empleo directo en operación	5.500	iProfesional (2026)
Inversión del sistema / inversión del proyecto	2,9 % a 5,3 %	518,4 M USD sobre el rango anterior
Costo anual del sistema / exportaciones anuales	2,7 % a 6,9 %	159,8 – 178,7 M USD sobre el rango anterior

Las cifras del proyecto corresponden a notas periodísticas; no se pudo verificar el estudio de factibilidad ni el consumo de agua del proceso.

Esta escala sostiene el argumento de que una parte relevante del costo podría ser asumida por la empresa como inversión en abastecimiento y licencia social. Para la minería, el ahorro del agua del Pacífico, la menor exposición a conflictos por el recurso y la estabilidad de suministro durante la vida útil (en el rango de 25 años mencionado) son beneficios corporativos tangibles. La decisión sobre el esquema es, sin embargo, de la empresa y de las autoridades provinciales.

7.6 Efectos sobre la salud y la calidad de vida

Los efectos más valiosos no se miden en producción. El boro en exceso y el arsénico del río Jáchal afectan el agua que consume la población, hoy parcialmente reemplazada por perforaciones y acueducto. Mejorar el agua del río y la del acuífero (por recarga) reduce el riesgo sanitario y evita

costos futuros de tratamiento y de abastecimiento alternativo. Para cuantificarlo hacen falta tres datos: el costo del sistema actual de agua potable por habitante, la exposición poblacional a boro y arsénico y el costo de tratamiento evitado. Como orden de magnitud, el costo operativo de 0,15 USD/m³ para agua potable de las zonas urbanas del Valle de Tulum (cuadro de costos del Instituto, 2022) puede servir de referencia para el costo evitado de agua potable por m³, y debería actualizarse con datos de Jáchal e Iglesia.

7.7 Quién paga y quién se beneficia

Tabla 12. Distribución de beneficios y posibles fuentes de financiamiento

Actor	Beneficio principal	Instrumento posible
Empresa minera	Agua de proceso sin conducción desde el Pacífico; estabilidad de suministro; licencia social	Inversión en la planta y pago por el agua tomada (costo evitado)
Estado provincial	Calidad del agua potable y de riego; desarrollo agrícola; arraigo poblacional	Fideicomiso minero y presupuesto de obras hídricas
Regantes y productores	Más cultivos posibles, menor lavado, mayor valor por hectárea	Canon de agua tratada gradual, vinculado al uso real
Población de Iglesia, Jáchal y Huaco	Mejor agua potable; empleo	Tarifa social y rendición de cuentas de la gestión

Esquema orientativo del autor; los instrumentos requieren análisis legal e institucional.

Una referencia local es que las obras recientes de mejora del dique Cuesta del Viento se financian con el fideicomiso minero (Diario de Cuyo, s. f.-b), un precedente de uso de renta minera para infraestructura hídrica en la cuenca.

7.8 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tabla 13. Contribución a los ODS (valoración cualitativa)

ODS	Contribución	Indicador sugerido
ODS 6. Agua limpia y saneamiento	Mejora de calidad del agua potable y de riego; gestión integrada por cuenca	Boro y sales en el río Jáchal; población con agua segura
ODS 2. Hambre cero	Mayor superficie y diversidad de cultivos; seguridad alimentaria local	Hectáreas regadas; número de cultivos
ODS 3. Salud y bienestar	Menor exposición a boro y a sales en exceso	Indicadores de exposición y de salud pública
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento	Empleo agrícola y agroindustrial; abastecimiento local a los proyectos mineros	Empleo adicional; proveedores locales
ODS 12. Producción y consumo responsables	Uso eficiente del agua en agricultura y minería	m³ por hectárea; m³ por tonelada de cobre

7.9 Riesgos e incertidumbres

Tabla 14. Principales riesgos y acciones de mitigación

Riesgo	Descripción	Mitigación
Calidad del agua	Boro de La Palca desconocido; mezcla final entre 0,5 y 1,9 mg/l	Muestreo por afluente; ajustar caudal tratado (Tabla 3)
Salmuera	0,5–1,25 m³/s con 11–27 g/l; 420.000 t/año de sal	Ingeniería de disposición; evaluar cristalización y estanques
Hidrología	Variación de caudales y concentraciones con el cambio climático	Diseño modular de una o dos etapas; serie hidroquímica larga

Riesgo	Descripción	Mitigación
Energía	27–36 MW de demanda continua	Contrato de suministro; evaluar energía renovable
Financiamiento	Brecha respecto de los beneficios agrícolas	Acuerdo de costo compartido con la empresa y el Estado
Gobernanza	Reparto del agua tratada entre Iglesia, Jáchal y Huaco	Consejo de cuenca con participación de usuarios y de la empresa
Plazo	Obra nueva de gran escala frente al cronograma del proyecto minero	Etapas y puesta en marcha por módulos

8. Gobernanza e implementación

La desalinización solo logrará los efectos esperados con un esquema de gobernanza adecuado. El agua tratada es un bien con costo; su uso y reparto deberán definirse con reglas claras. Se recomienda que el esquema se inserte en la gestión integrada de la cuenca del río Jáchal, desde la cuenca superior hasta el dique Cuesta del Viento y el valle inferior, con participación de los regantes, de los departamentos involucrados y de la empresa, y promoviendo la descentralización de la gobernanza de la cuenca hídrica. La implementación podría hacerse en tres etapas: (i) caracterización y piloto, con medición de los afluentes y una planta piloto en la Junta de la Palca; (ii) etapa 1, con eliminación de boro del río Blanco; (iii) etapa 2, con ampliación de la capacidad según la demanda efectiva de riego y de bebida.

9. Conclusiones

- La propuesta de desalinizar y reducir el boro de los afluentes del río Jáchal es técnicamente plausible y conceptualmente coherente con la solución que el proyecto minero ya analiza para el Pacífico. La salinidad de la mezcla resultante es de 1,4 g/l.
- Quedan aspectos a profundizar con información de campo: la superficie efectivamente regable, la salinidad y el boro por afluente, la recuperación y el rechazo de la planta, la tasa de descuento y los criterios de la tabla de cultivos.
- El boro de la mezcla final depende del boro de La Palca: con el valor derivado del balance resulta 1,7–1,9 mg/l; alcanzar 0,5 mg/l en toda la mezcla requeriría tratar todo el caudal, con un costo cerca de 80 % mayor.
- La salmuera es un componente de diseño, no un detalle: con 80 % de recuperación se generan 1 m^3/s y 426.000 t de sales por año, y el río entrega 1 m^3/s menos.
- Con tasa de 5 % y 25 años, el costo anual del sistema es de 160–179 millones de USD (1,0–1,1 USD por m^3 desalinizado). Ese sistema produce cuatro veces más agua que la que necesita el yacimiento, por lo que solo puede compararse con la alternativa del Pacífico mediante el criterio de costo evitado y con datos de la empresa.
- Los beneficios agrícolas directos cubren entre 3 % y 15 % del costo anual. La propuesta se justifica como solución integrada, con agua de proceso para la minería, mejora de la calidad del agua de riego y de bebida, empleo (entre 540 y 3.640 personas) y efectos sobre la licencia social, y con financiamiento compartido.
- La propuesta es pertinente para ser evaluada por la empresa en el marco de su estudio de alternativas de suministro, junto con los costos de oportunidad de ambas soluciones, la seguridad del abastecimiento durante la vida útil del proyecto y los beneficios sociales,

económicos y ambientales del área de influencia. De ser viable, tendría un efecto directo sobre la licencia social de la minería a cielo abierto de grandes proyectos en zonas socialmente deprimidas, como expresión de responsabilidad social empresaria.

10. Información y estudios necesarios

- Serie de caudales y de calidad (sales, boro, arsénico) por afluente y por estación del año; aforos de la Junta de la Palca.
- Ensayos piloto de ósmosis inversa con ajuste de pH y de resina NMDG sobre agua real del río Blanco y de La Palca.
- Diseño de la disposición de la salmuera y evaluación ambiental asociada.
- Cota y trazado del acueducto hasta el yacimiento y costo energético de la elevación.
- Consumo de agua del proceso de Vicuña y el costo de la alternativa del Pacífico (inversión y operación).
- Relevamiento de campo de la superficie, los cultivos, los rendimientos, los márgenes y el empleo agrícola de Iglesia, Jáchal y Huaco.
- Estudio de salud: exposición a boro y arsénico y costo de tratamiento evitado.
- Esquema legal e institucional de derechos de agua tratada, tarifas y gobernanza de cuenca.

Bibliografía

Al-Obaidani, S., Curcio, E., Macedonio, F., Di Profio, G., Al-Hinai, H., & Drioli, E. (2008). Potential of membrane distillation in seawater desalination: Thermal efficiency, sensitivity study and cost estimation. Journal of Membrane Science, 323(1), 85–98. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2008.06.006

Amy, G., Ghaffour, N., Li, Z., Francis, L., Linares, R. V., Missimer, T., & Lattemann, S. (2017). Membrane-based seawater desalination: Present and future prospects. Desalination, 401, 16–21. https://doi.org/10.1016/j.desal.2016.10.002

Ayers, R. S., & Westcot, D. W. (1985). Water quality for agriculture (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29, Rev. 1). Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/4/T0234E/T023400.htm

Cosín, C. (s. f.). La evolución de las tarifas en desalación (Parte II). iAgua. https://www.iagua.es/blogs/carlos-cosin/evolucion-tarifas-desalacion-parte-ii

Diario de Cuyo. (s. f.-a). Rescatar el río Jáchal. https://www.diariodecuyo.com.ar/noticias/rescatar-el-rio-jachal-568150.html

Diario de Cuyo. (s. f.-b). Dique Cuesta del Viento: ahorrarán hasta un 57 % de agua con una obra que no se hacía desde el ’96. https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/realizaran-dos-obras-clave-en-cuesta-del-viento-para-optimizar-el-riego-1705720.html

Greenlee, L. F., Lawler, D. F., Freeman, B. D., Marrot, B., & Moulin, P. (2009). Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today’s challenges. Water Research, 43(9), 2317–2348. https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.03.010

Grieve, C. M., Poss, J. A., & Shannon, M. C. (2012). Tolerance of crops to salinity. En M. Ashraf, M. Ozturk, & H. R. Athar (Eds.), Salinity and water stress: Improving crop efficiency (pp. 159–177). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9368-8_10

International Energy Agency. (2019). The future of desalination. IEA Publications.

iProfesional. (2026). El CEO de Vicuña revela las divisas por exportaciones y el empleo que generará el proyecto. https://www.iprofesional.com/energia/448491-el-ceo-de-vicuna-revela-las-divisas-por-exportaciones-y-el-empleo-que-generara-el-proyecto

Maas, E. V., & Hoffman, G. J. (1977). Crop salt tolerance: Current assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division, 103(IR2), 115–134. American Society of Civil Engineers.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución A/RES/70/1). Asamblea General, 25 de septiembre de 2015.

Río Negro. (2026, 30 de julio). El Gobierno aprobó el proyecto número 22 del RIGI: Vicuña invertirá US$9.700 millones en cobre y generará más de 31.000 empleos. https://www.rionegro.com.ar/energia/el-gobierno-aprobo-el-proyecto-numero-22-del-rigi-vicuna-invertira-us9-700-millones-en-cobre-y-generara-mas-de-31-000-empleos-4666035/

Telencuestas. (s. f.-a). Población de Jáchal en 2022 [datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, INDEC]. https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/argentina/2022/san-juan/jachal

Telencuestas. (s. f.-b). Población de Iglesia en 2022 [datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, INDEC]. https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/argentina/2022/san-juan/iglesia

Tiempo de San Juan. (2025, 21 de octubre). La solución sanjuanina: la Universidad Católica, el agua de una minera y el río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico. https://www.tiempodesanjuan.com/economia/la-solucion-sanjuanina-la-universidad-catolica-el-agua-una-minera-el-rio-jachal-lugar-traerla-del-pacifico-n414667

United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service. (2018). Salt tolerance of crops. USDA ARS, Agricultural Water Efficiency and Salinity Research Unit. https://www.ars.usda.gov

World Health Organization. (2017). Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first addendum. World Health Organization.